

Filip Graliński

Regresja logistyczna

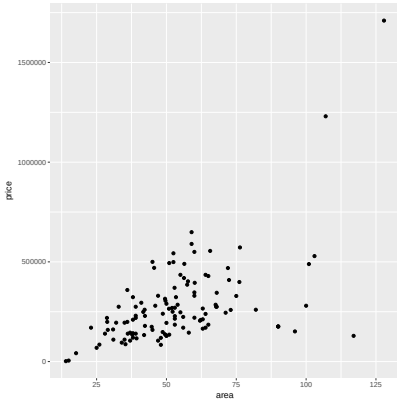
BRACE YOURSELVES

MATH IS COMING



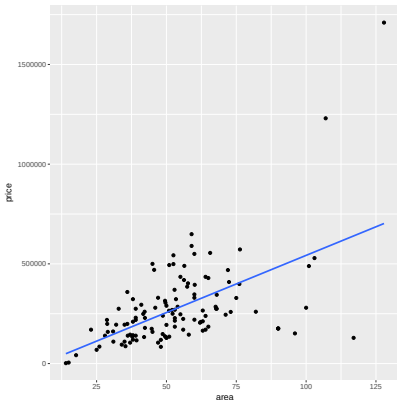
Regresja liniowa

Regresja liniowa jest prosta ...



Regresja liniowa

Regresja liniowa jest prosta ...



... dosłownie — dopasuj prostą
 $y = ax + b$ do punktów

Należy odgadnąć a i b tak, aby
zminimalizować błąd
kwadratowy, tj. wartość:

$$\sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$$

Regresje liniowa jest łatwa do rozwiązania — wystarczy podstawić do wzoru!

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^n y_j}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n x_i)^2}$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \bar{x}$$

Regresja liniowa (cd.)

Regresje liniowa jest łatwa do rozwiązania — wystarczy podstawić do wzoru!

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^n y_j}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n x_i)^2}$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \bar{x}$$

Na przykład dla mieszkań: $b = -30809.203$ zł, $a = 5733.693$ zł/m².

W praktyce mamy do czynienia z **wielowymiarową** regresją liniową. Cena mieszkań może być prognozowana na podstawie:

- powierzchni
- liczby pokoi
- piętra
- wieku
- odległości od Dworca Centralnego w Warszawie
- cechy zerojedynkowych:
 - czy wielka płyta?
 - czy jest jacuzzi?
 - czy jest grzyb?
 - czy to Kielce?

Regresja liniowa (cd.)

... więc uogólniamy na wiele (k) wymiarów:

$$y = w_0 + w_1x_1 + \dots + w_kx_k = w_0 + \sum_{j=1}^k w_jx_j$$

gdzie:

- $x_1, \dots, x_k$ – zmienne, na podstawie których zgadujemy
- $w_0, w_1, \dots, w_k$ – wagi modelu (do wymyślenia na podstawie przykładów)
- y – odgadywana wartość

Też istnieje ładny wzór na wyliczenie wektora wag!

$$w = (X^T X)^{-1} X^T y$$

... niestety odwracanie macierzy nie jest tanie :(

Regresja liniowa – podsumowanie

Regresja liniowa to najprostszy możliwy model:

- im czegoś więcej na wejściu, tym proporcjonalnie (trochę) więcej/mniej na wyjściu
- nic prostszego nie da się wymyślić (funkcja stała?? LOL)
- niestety model liniowy czasami kompletnie nie ma sensu (np. wzrost człowieka w stosunku do wieku)

od regresji liniowej do logistycznej

A jak nauczyć się wag z przykładów?

Wzór (z odwracaniem macierzy) — problematyczny.

od regresji liniowej do logistycznej

A jak nauczyć się wag z przykładów?

Wzór (z odwracaniem macierzy) — problematyczny.

Metoda gradientu prostego



Schodź wzdłuż lokalnego spadku funkcji błędu.

Regresja liniowa – uczenie

W praktyce zamiast podstawiać do wzoru lepiej uczyć iteracyjnie – metodą *gradientu prostego*

-
- 1: Zaczynij od byle jakich wag w_i (np. wylosuj)
 - 2: **repeat**
 - 3: Weź losowy przykład uczący $x_1, \dots, x_n, y$.
 - 4: Oblicz wyjście $\hat{y}$ na podstawie $x_1, \dots, x_n$.
 - 5: Oblicz funkcję błędu między y a $\hat{y}$.
 - 6: Zmodyfikuj lekko wagi (w_i) w kierunku spadku funkcji błędu.
 - 7: **until** Błąd stanie się wystarczająco mały
-

$$w_i := w_i - x_i(\hat{y} - y)\eta$$

gdzie η to *learning rate*

Jak ewaluować?

y i $\hat{y}$ są liczbami. . . jak mierzyć rozbieżność $\hat{y}$ i y ?

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)$$

Jak ewaluować?

y i $\hat{y}$ są liczbami... jak mierzyć rozbieżność $\hat{y}$ i y ?

Mean Absolute Error (MAE)

$$\sum_{i=1}^n |\hat{y}_i - y_i|$$

Jak ewaluować?

y i $\hat{y}$ są liczbami... jak mierzyć rozbieżność $\hat{y}$ i y ?

Mean Absolute Error (MAE)

$$\sum_{i=1}^n |\hat{y}_i - y_i|$$

Mean Squared Error (MSE)

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2$$

Jak ewaluować?

y i $\hat{y}$ są liczbami... jak mierzyć rozbieżność $\hat{y}$ i y ?

Mean Absolute Error (MAE)

$$\sum_{i=1}^n |\hat{y}_i - y_i|$$

Mean Squared Error (MSE)

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2$$

Root Mean Squared Error (RMSE)

$$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}$$

To miary błędu (im mniej, tym lepiej!)